Erstellen von ONTAP Konfigurationen für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V und SQL Server over SMB

ONTAP 9

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Erstellen von ONTAP Konfigurationen für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V und SQL Server over SMB . . . 1
ONTAP Konfigurationen für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V und SQL Server über SMB erstellen – Übersicht . . . 1
Überprüfung, ob sowohl Kerberos als auch NTLMv2-Authentifizierung zulässig sind (Hyper-V über SMB-Freigaben) . . . 1
Stellen Sie sicher, dass Domänenkonten dem UNIX-Standardbenutzer zugeordnet sind . . . 3
Überprüfen Sie, ob der Sicherheitstil des SVM-Root-Volumes auf NTFS festgelegt ist . . . 5
Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen CIFS-Serveroptionen konfiguriert sind . . . 6
Konfigurieren Sie SMB Multichannel für Performance und Redundanz . . . 8
NTFS-Daten-Volumes erstellen . . . 10
Kontinuierlich verfügbare SMB-Freigaben erstellen . . . 11
Fügen Sie dem Benutzerkonto die Berechtigung „SeSecurityPrivilege“ hinzu (für SQL Server von SMB-Freigaben) . . . 13
Verzeichnistiefe der VSS-Schattenkopie konfigurieren (für Hyper-V über SMB-Freigaben) . . . 14

Erstellen von ONTAP Konfigurationen für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V und SQL Server over SMB

ONTAP Konfigurationen für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V und SQL Server über SMB erstellen – Übersicht

ONTAP-Konfigurationsschritte müssen zur Vorbereitung auf Hyper-V und SQL Server ausgeführt werden, um unterbrechungsfreien Betrieb über SMB zu gewährleisten.

Bevor Sie die ONTAP Konfiguration für den unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V und SQL Server über SMB erstellen, müssen die folgenden Aufgaben ausgeführt werden:

- Auf dem Cluster müssen Zeitdienste eingerichtet werden.
- Für die SVM muss ein Netzwerk eingerichtet werden.
- Die SVM muss erstellt werden.
- Auf der SVM müssen die Daten-LIF-Schnittstellen konfiguriert sein.
- Für die SVM muss DNS konfiguriert sein.
- Für die SVM müssen Services für gewünschte Namen eingerichtet werden.
- Der SMB-Server muss erstellt werden.

Planen der Konfiguration von Hyper-V oder SQL Server über SMB

Konfigurationsanforderungen und Überlegungen

Überprüfung, ob sowohl Kerberos als auch NTLMv2-Authentifizierung zulässig sind (Hyper-V über SMB-Freigaben)

Für den unterbrechungsfreien Betrieb von Hyper-V über SMB ist erforderlich, dass der CIFS-Server auf einer Daten-SVM und der Hyper-V Server sowohl Kerberos als auch NTLMv2-Authentifizierung gestatten. Sie müssen die Einstellungen sowohl auf dem CIFS-Server als auch auf den Hyper-V-Servern überprüfen, die steuern, welche Authentifizierungsmethoden zulässig sind.

Kerberos-Authentifizierung ist erforderlich, wenn eine kontinuierlich verfügbare Freigabverbindung hergestellt wird. Ein Teil des Remote-VSS-Prozesses verwendet die NTLMv2-Authentifizierung. Daher müssen Verbindungen, die beide Authentifizierungsmethoden verwenden, für Hyper-V über SMB-Konfigurationen unterstützt werden.

Die folgenden Einstellungen müssen so konfiguriert sein, dass sowohl Kerberos- als auch NTLMv2-Authentifizierung zugelassen wird:

- Exportrichtlinien für SMB müssen auf der Storage Virtual Machine (SVM) deaktiviert werden.

Sowohl Kerberos als auch NTLMv2-Authentifizierung sind immer auf SVMs aktiviert. Exportrichtlinien können jedoch verwendet werden, um den Zugriff auf Basis der Authentifizierungsmethode zu beschränken.

Exportrichtlinien für SMB sind optional und werden standardmäßig deaktiviert. Wenn Exportrichtlinien deaktiviert sind, sind sowohl Kerberos als auch NTLMv2-Authentifizierung standardmäßig auf einem CIFS-Server zulässig.

- Die Domäne, zu der der CIFS-Server und Hyper-V-Server gehören, muss sowohl Kerberos als auch NTLMv2-Authentifizierung zulassen.

Kerberos-Authentifizierung ist in Active Directory-Domänen standardmäßig aktiviert. Die NTLMv2-Authentifizierung kann jedoch nicht zulässig sein, entweder unter Verwendung von Sicherheitsrichtlinien oder Gruppenrichtlinien.

Schritte

1. Führen Sie folgende Schritte durch, um zu überprüfen, ob Exportrichtlinien auf der SVM deaktiviert sind:
   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Überprüfen Sie das `-is-exportpolicy-enabled` Die CIFS-Serveroption ist auf festgelegt `false`:

      ```
      vserver cifs options show -vserver vserver_name -fields vserver,is-exportpolicy-enabled
      ```

   c. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Wenn Exportrichtlinien für SMB nicht deaktiviert sind, deaktivieren Sie diese:

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-exportpolicy-enabled false
   ```

3. Überprüfen Sie, ob NTLMv2- und Kerberos-Authentifizierung in der Domäne zulässig sind.

   Informationen darüber, welche Authentifizierungsmethoden in der Domäne zulässig sind, finden Sie in der Microsoft TechNet-Bibliothek.

4. Wenn die Domäne die NTMLv2-Authentifizierung nicht zulässt, aktivieren Sie die NTLMv2-Authentifizierung mithilfe einer der in der Microsoft-Dokumentation beschriebenen Methoden.

Mit den folgenden Befehlen wird sichergestellt, dass Exportrichtlinien für SMB auf SVM vs1 deaktiviert sind:

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

Stellen Sie sicher, dass Domänenkonten dem UNIX-Standardbenutzer zugeordnet sind

Hyper-V und SQL Server verwenden Domänenkonten, um SMB-Verbindungen für kontinuierlich verfügbare Freigaben zu erstellen. Um die Verbindung erfolgreich zu erstellen, muss das Computerkonto einem UNIX-Benutzer erfolgreich zugeordnet werden. Der bequemste Weg dies zu erreichen ist, das Computerkonto dem standardmäßigen UNIX-Benutzer zuzuordnen.

Hyper-V und SQL Server verwenden die Domänencomputer-Konten, um SMB-Verbindungen zu erstellen. Darüber hinaus verwendet SQL Server ein Domain-Benutzerkonto als Dienstkonto, das auch SMB-Verbindungen erstellt.

Beim Erstellen einer Storage Virtual Machine (SVM) erstellt ONTAP automatisch den Standardbenutzer „`pcuser`“ (mit einer UID von) `65534`) Und die Gruppe mit dem Namen “pcuser” (mit einer GID von `65534`), und fügt den Standardbenutzer der Gruppe „`pcuser`“ hinzu. Wenn Sie eine Hyper-V über SMB-Lösung auf einer SVM konfigurieren, die vor dem Upgrade des Clusters auf Data ONTAP 8.2 vorhanden war, sind Benutzer und Gruppen möglicherweise nicht vorhanden. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie diese erstellen, bevor Sie den UNIX-Standardbenutzer des CIFS-Servers konfigurieren.

Schritte

1. Legen Sie fest, ob ein UNIX-Standardbenutzer vorhanden ist:

   `vserver cifs options show -vserver` ***`vserver_name`***

2. Wenn die Standardbenutzeroption nicht festgelegt ist, legen Sie fest, ob ein UNIX-Benutzer als Standardbenutzer festgelegt werden kann:

   `vserver services unix-user show -vserver` ***`vserver_name`***

3. Wenn die Standardbenutzeroption nicht festgelegt ist und kein UNIX-Benutzer als Standard-UNIX-Benutzer angegeben werden kann, erstellen Sie den Standard-UNIX-Benutzer und die Standardgruppe und fügen Sie den Standardbenutzer der Gruppe hinzu.

Im Allgemeinen erhält der Standardbenutzer den Benutzernamen „`pcuser`“ und muss der UID von zugewiesen werden `65534`. Die Standardgruppe erhält in der Regel den Gruppennamen „`pcuser`“. Die der Gruppe zugewiesene GID muss sein `65534`.

a. Erstellen Sie die Standardgruppe:
`vserver services unix-group create -vserver vserver_name -name pcuser -id 65534`

b. Erstellen Sie den Standardbenutzer und fügen Sie den Standardbenutzer zur Standardgruppe hinzu:
`vserver services unix-user create -vserver vserver_name -user pcuser -id 65534 -primary-gid 65534`

c. Überprüfen Sie, ob der Standardbenutzer und die Standardgruppe richtig konfiguriert sind:
`vserver services unix-user show -vserver vserver_name`+ **`vserver services unix-group show -vserver vserver_name -members`**

4. Wenn der Standardbenutzer des CIFS-Servers nicht konfiguriert ist, führen Sie Folgendes aus:

   a. Konfigurieren Sie den Standardbenutzer:

   `vserver cifs options modify -vserver *vserver_name` `-default-unix-user pcuser*`

   b. Vergewissern Sie sich, dass der UNIX-Standardbenutzer richtig konfiguriert ist:

   `vserver cifs options show -vserver vserver_name`

5. Um zu überprüfen, ob das Computerkonto des Anwendungsservers dem Standardbenutzer korrekt zugeordnet ist, ordnen Sie ein Laufwerk einer auf der SVM vorhandenen Freigabe zu, und bestätigen Sie die Zuordnung des Windows-Benutzers zu UNIX mit der `vserver cifs session show` Befehl.

   Weitere Informationen über diese Verwendung dieses Befehls finden Sie in den man-Pages.

Die folgenden Befehle bestimmen, dass der Standardbenutzer des CIFS-Servers nicht festgelegt ist, sondern bestimmt, dass die Gruppe „`pcuser`“ Benutzer und „`pcuser`“ vorhanden sind. Der Benutzer „`pcuser`“ wird als Standardbenutzer des CIFS-Servers für SVM vs1 zugewiesen.

```
cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
```

```
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

Überprüfen Sie, ob der Sicherheitstil des SVM-Root-Volumes auf NTFS festgelegt ist

Um sicherzustellen, dass der unterbrechungsfreie Betrieb für Hyper-V und SQL Server über SMB erfolgreich ist, müssen Volumes mit NTFS-Sicherheitsstil erstellt werden. Da der Sicherheitsstil des Root-Volumes standardmäßig auf Volumes angewendet wird, die auf der SVM (Storage Virtual Machine) erstellt wurden, sollte der Sicherheitstyp des Root-Volumes auf NTFS festgelegt werden.

Über diese Aufgabe

- Sie können beim Erstellen der SVM den Sicherheitsstil für das Root-Volume festlegen.
- Falls die SVM nicht mit dem Root-Volume auf NTFS-Sicherheitsstil erstellt wird, können Sie den

Sicherheitsstil später mithilfe der ändern `volume modify` Befehl.

Schritte

1. Legen Sie den aktuellen Sicherheitsstil des SVM Root Volume fest:

   volume show -vserver *vserver_name* -fields vserver,volume,security-style

2. Wenn das Root-Volume kein NTFS-Sicherheitsstil-Volume ist, ändern Sie den Sicherheitsstil in NTFS:

   volume modify -vserver *vserver_name* -volume root_volume_name -security-style ntfs

3. Überprüfen Sie, ob das SVM-Root-Volume auf den NTFS-Sicherheitsstil eingestellt ist:

   volume show -vserver *vserver_name* -fields vserver,volume,security-style

Mit den folgenden Befehlen wird sichergestellt, dass der Sicherheitsstil des Root-Volumes NTFS auf SVM vs1 lautet:

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen CIFS-Serveroptionen konfiguriert sind

Sie müssen überprüfen, ob die erforderlichen CIFS-Serveroptionen aktiviert und gemäß den Anforderungen für unterbrechungsfreien Betrieb von Hyper-V und SQL Server über SMB konfiguriert sind.

Über diese Aufgabe

- SMB 2.x und SMB 3.0 müssen aktiviert sein.
- ODX Copy-Offload muss aktiviert sein, um eine Performance-fördernde Copy-Offload zu nutzen.
- VSS Shadow Copy Services müssen aktiviert sein, wenn die Hyper-V-over-SMB-Lösung Remote VSS-fähige Backup-Services verwendet (nur Hyper-V).

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen CIFS-Serveroptionen auf der SVM (Storage Virtual Machine) aktiviert sind:
   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

      `set -privilege advanced`

   b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

      `vserver cifs options show -vserver vserver_name`

      Die folgenden Optionen sollten auf festgelegt sein `true`:

      - `-smb2-enabled`
      - `-smb3-enabled`
      - `-copy-offload-enabled`
      - `-shadowcopy-enabled` (Nur Hyper-V)
2. Wenn eine der Optionen nicht auf festgelegt ist `true`, Führen Sie folgende Schritte aus:
   a. Stellen Sie sie auf ein `true` Durch Verwendung des `vserver cifs options modify` Befehl.
   b. Überprüfen Sie, ob die Optionen auf festgelegt sind `true` Durch Verwendung des `vserver cifs options show` Befehl.
3. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   `set -privilege admin`

Mit den folgenden Befehlen wird überprüft, ob die erforderlichen Optionen für die Hyper-V über SMB-Konfiguration auf SVM vs1 aktiviert sind. In diesem Beispiel muss eine ODX Copy-Offload-Funktion aktiviert werden, um die Optionsanforderungen zu erfüllen.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

Konfigurieren Sie SMB Multichannel für Performance und Redundanz

Ab ONTAP 9.4 können Sie SMB Multichannel so konfigurieren, dass in einer einzigen SMB-Session mehrere Verbindungen zwischen ONTAP und Clients hergestellt werden können. Dadurch werden Durchsatz und Fehlertoleranz für Hyper-V und SQL Server über SMB-Konfigurationen verbessert.

Sie können die SMB-Multichannel-Funktionen nur verwenden, wenn Clients mit SMB 3.0 oder höheren Versionen verhandeln. SMB 3.0 und höher ist auf dem ONTAP SMB-Server standardmäßig aktiviert.

SMB-Clients erkennen automatisch mehrere Netzwerkverbindungen, wenn eine ordnungsgemäße Konfiguration auf dem ONTAP Cluster identifiziert wird.

Die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen in einer SMB-Sitzung hängt von den bereitgestellten NICs ab:

- **1G NICs auf Client und ONTAP Cluster**

  Der Client stellt eine Verbindung pro NIC her und bindet die Sitzung an alle Verbindungen.

- **10G und mehr Kapazität NICs auf Client und ONTAP Cluster**

  Der Client stellt bis zu vier Verbindungen pro NIC her und bindet die Sitzung an alle Verbindungen. Der Client kann Verbindungen auf mehreren 10G und NICs mit höherer Kapazität einrichten.

Sie können auch die folgenden Parameter (erweiterte Berechtigung) ändern:

- **`-max-connections-per-session`**

  Die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen pro Multichannel-Sitzung. Die Standardeinstellung ist 32 Verbindungen.

  Wenn Sie mehr Verbindungen als die Standardverbindung aktivieren möchten, müssen Sie vergleichbare Anpassungen an der Client-Konfiguration vornehmen, die auch über 32 Standardverbindungen verfügt.

- **`-max-lifs-per-session`**

  Die maximale Anzahl der pro Multichannel-Sitzung angekündigten Netzwerkschnittstellen. Die Standardeinstellung ist 256 Netzwerkschnittstellen.

Schritte

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. SMB-Multichannel auf dem SMB-Server aktivieren:

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-multichannel-enabled
   true
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass ONTAP Berichte über SMB-Multichannel-Sitzungen erstellt:

   ```
   vserver cifs session show options
   ```

4. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Im folgenden Beispiel werden Informationen zu allen SMB-Sitzungen angezeigt und mehrere Verbindungen für eine einzelne Sitzung angezeigt:

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

Im folgenden Beispiel werden ausführliche Informationen über eine SMB-Sitzung mit Session-id 1 angezeigt:

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
        Continuously Available: No
             Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

NTFS-Daten-Volumes erstellen

Sie müssen NTFS-Daten-Volumes auf der Storage Virtual Machine (SVM) erstellen, bevor Sie kontinuierlich verfügbare Shares für die Verwendung mit Hyper-V oder SQL

Server über SMB Applikationsserver konfigurieren können. Erstellen Sie Ihre Daten-Volumes mithilfe des Arbeitsblatts zur Volume-Konfiguration.

Sie können optionale Parameter zum Anpassen eines Daten-Volumes verwenden. Weitere Informationen zum Anpassen von Volumes finden Sie im xref:./smb-hyper-v-sql/"Logisches Storage-Management".

Bei der Erstellung von Daten-Volumes sollten keine Verbindungspunkte innerhalb eines Volumes erstellt werden, die die folgenden Elemente enthalten:

- Hyper-V Dateien, bei denen ONTAP Schattenkopien erstellt
- SQL Server Datenbankdateien, die mit SQL Server gesichert werden

> Wenn Sie versehentlich ein Volume erstellen, das gemischten oder UNIX Sicherheitsstil nutzt, können Sie das Volume nicht auf ein NTFS-Sicherheitsformat ändern und dann direkt verwenden, um kontinuierlich verfügbare Shares für den unterbrechungsfreien Betrieb zu erstellen. Unterbrechungsfreier Betrieb von Hyper-V und SQL Server über SMB funktioniert nicht ordnungsgemäß, es sei denn, die in der Konfiguration verwendeten Volumes werden als NTFS SicherheitsVolumes erstellt. Sie müssen entweder das Volume löschen und das Volume mit NTFS-Sicherheitsstil neu erstellen. Sie können das Volume auch auf einem Windows-Host zuordnen und eine ACL oben auf dem Volume anwenden sowie die ACL auf alle Dateien und Ordner im Volume übertragen.

Schritte

1. Erstellen Sie das Daten-Volume mit dem entsprechenden Befehl:

Wenn Sie ein Volume in einer SVM erstellen möchten, wo sich der Sicherheitsstil für das Root-Volume befindet…	Geben Sie den Befehl ein…
NTFS	`volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size integer[KB|MB|GB|TB|PB] -junction-path path`
Nicht NTFS	`volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size integer[KB|MB|GB|TB|PB]-security-style ntfs -junction-path path`

2. Vergewissern Sie sich, dass die Volume-Konfiguration korrekt ist:

   `volume show -vserver vserver_name -volume volume_name`

Kontinuierlich verfügbare SMB-Freigaben erstellen

Nach der Erstellung Ihrer Daten-Volumes können Sie die kontinuierlich verfügbaren Freigaben erstellen, die von den Applikationsservern für den Zugriff auf Hyper-V Virtual Machine-, Konfigurations- und SQL Server-Datenbankdateien verwendet werden. Beim

Erstellen der SMB-Freigaben sollten Sie das Konfigurationsarbeitsblatt für die Freigabe verwenden.

Schritte

1. Informationen zu den vorhandenen Daten-Volumes und ihren Verbindungspfaden anzeigen:

   `volume show -vserver vserver_name -junction`

2. Kontinuierlich verfügbare SMB-Freigabe erstellen:

   `vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -share-properties oplocks,continuously-available -symlink "" [-comment text]`

   - Optional können Sie der Share-Konfiguration einen Kommentar hinzufügen.
   - Standardmäßig ist die Eigenschaft „Offline-Dateifreigabe“ auf der Freigabe konfiguriert und auf festgelegt `manual`.
   - ONTAP erstellt die Freigabe mit der Windows-Standardfreigabe-Berechtigung von `Everyone` / `Full Control`.

3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für alle Freigaben im Arbeitsblatt zur Freigabe-Konfiguration.
4. Überprüfen Sie mithilfe der die korrekte Konfiguration `vserver cifs share show` Befehl.
5. Konfigurieren Sie NTFS-Dateiberechtigungen auf den kontinuierlich verfügbaren Freigaben, indem Sie jedem Share ein Laufwerk zuordnen und Dateiberechtigungen über das Fenster **Windows-Eigenschaften** konfigurieren.

Mit den folgenden Befehlen wird eine kontinuierlich verfügbare Freigabe namens „`data2`“ auf der Storage Virtual Machine (SVM, ehemals Vserver genannt) vs1 erstellt. Symlinks werden durch Setzen des deaktiviert `-symlink` Parameter an `""`:

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

Fügen Sie dem Benutzerkonto die Berechtigung „SeSecurityPrivilege“ hinzu (für SQL Server von SMB-Freigaben)

Das Domänenbenutzerkonto, das für die Installation des SQL-Servers verwendet wird, muss der Berechtigung `SeSecurityPrivilege` zugewiesen werden, um bestimmte Aktionen auf dem CIFS-Server auszuführen, die Berechtigungen erfordern, die den Domänenbenutzern standardmäßig nicht zugewiesen sind.

Das für die Installation des SQL Servers verwendete Domänenkonto muss bereits vorhanden sein.

Wenn Sie dem SQL Server-Installer-Konto die Berechtigung hinzufügen, überprüft ONTAP möglicherweise das Konto, indem Sie sich an den Domain-Controller wenden. Der Befehl schlägt möglicherweise fehl, wenn ONTAP den Domain-Controller nicht kontaktieren kann.

Schritte

1. Fügen Sie die Berechtigung `SeSecurityPrivilege` hinzu:

   vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *account_name* -privileges SeSecurityPrivilege

   Der Wert für das `-user-or-group-name` Parameter ist der Name des Domain-Benutzerkontos, das für die Installation des SQL Server verwendet wird.

2. Überprüfen Sie, ob die Berechtigung auf das Konto angewendet wird:

   vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *account_name*

Mit dem folgenden Befehl wird das SQL Server-Installationsprogramm in der BEISPIELDOMÄNE für Storage Virtual Machine (SVM) vs1 mit der Berechtigung `SeSecurityPrivilege` ausgestattet:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

Verzeichnistiefe der VSS-Schattenkopie konfigurieren (für Hyper-V über SMB-Freigaben)

Optional können Sie die maximale Tiefe von Verzeichnissen in SMB-Freigaben konfigurieren, auf denen Schattenkopien erstellt werden sollen. Dieser Parameter ist nützlich, wenn Sie manuell die maximale Ebene von Unterverzeichnissen steuern möchten, auf denen ONTAP Schattenkopien erstellen soll.

Die Funktion „VSS Shadow Copy“ muss aktiviert sein.

Standardmäßig werden Schattenkopien für maximal fünf Unterverzeichnisse erstellt. Wenn der Wert auf festgelegt ist `0`, ONTAP erstellt Schattenkopien für alle Unterverzeichnisse.

> Obwohl Sie angeben können, dass die Verzeichnistiefe des Schattenkopiefests mehr als fünf Unterverzeichnisse oder alle Unterverzeichnisse enthält, muss die Erstellung von Schattenkopien innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen sein. Die Erzeugung des SchattenkopieSatzes schlägt fehl, wenn dieser nicht innerhalb dieser Zeit abgeschlossen werden kann. Die von Ihnen gewählte Tiefe des Schattenkopien-Verzeichnisses darf nicht dazu führen, dass die Erstellungszeit die Zeitgrenze überschreitet.

Schritte

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Legen Sie die Verzeichnistiefe der VSS-Schattenkopie auf die gewünschte Ebene fest:

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-dir-depth
   integer
   ```

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-dir-depth 6
   ```

3. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.